

TelmatoFinder Inference Settings Guide

Detection Threshold and Minimum Duration

This document explains the two main inference controls used by TelmatoFinder when reviewing acoustic detections in the browser. The model runs locally with ONNX Runtime Web; these settings only change how detections are accepted, merged, and displayed after inference.

Recommended starting point: keep the default values, run a few known audios, listen to selected segments, and then adjust one control at a time.

Español

Detection Threshold / Umbral de Detección: controla cuánta confianza debe tener el modelo antes de marcar un fragmento como posible canto de *Telmato bius rubigo*. Un valor alto es más estricto y reduce falsos positivos, pero puede perder cantos débiles o lejanos. Un valor bajo es más sensible y encuentra más eventos, pero puede incluir ruido.

Minimum Duration / Duración mínima: elimina eventos demasiado cortos después de la detección. Es útil para quitar chasquidos, golpes o picos de ruido que no se parecen a un canto completo. Si se sube demasiado, puede borrar cantos breves reales.

Setting	What it controls	Practical effect
Threshold alto	Acepta solo segmentos con mayor confianza.	Menos falsos positivos; mayor riesgo de perder cantos suaves.
Threshold bajo	Acepta segmentos con menor confianza.	Más sensibilidad; mayor cantidad de segmentos para revisar.
Duración mínima alta	Descarta eventos breves.	Menos ruido corto; puede borrar cantos cortos.
Duración mínima baja	Permite eventos breves.	Más detalle; más fragmentos accidentales.

Flujo sugerido: primero ajuste el umbral hasta que el número de detecciones sea razonable. Luego use la duración mínima para limpiar eventos demasiado cortos. Finalmente revise escuchando los segmentos etiquetados.

English

Detection Threshold: controls how confident the model must be before a segment is shown as a possible *Telmato bius rubigo* call. A higher value is stricter and usually reduces false positives, but it may miss weak, distant, or noisy calls. A lower value is more sensitive and can recover more events, but it may also include more background noise.

Minimum Duration: removes detections that are too short after inference. It is useful for filtering clicks, bumps, or isolated noise peaks. If the value is too high, short real calls may disappear.

Setting	What it controls	Practical effect
Higher threshold	Requires stronger model confidence.	Cleaner detections; possible missed weak calls.

Lower threshold	Allows weaker model confidence.	More sensitivity; more events to review.
Higher minimum duration	Filters short events.	Less short noise; may remove brief calls.
Lower minimum duration	Keeps short events.	More detail; more accidental fragments.

Suggested workflow: tune the threshold first, then use minimum duration to remove very short artefacts. Always check a sample of labelled segments by listening before exporting the CSV.

Français (Québec)

Seuil de détection : règle le niveau de confiance nécessaire pour afficher un segment comme appel possible de *Telmatoebius rubigo*. Une valeur élevée est plus stricte et réduit souvent les faux positifs, mais peut manquer des appels faibles, lointains ou bruités. Une valeur plus basse est plus sensible, mais peut inclure davantage de bruit.

Durée minimale : retire les détections trop courtes après l'inférence. Ce réglage aide à éliminer les clics, coups ou pics isolés. S'il est trop élevé, certains appels courts mais réels peuvent être supprimés.

Setting	What it controls	Practical effect
Seuil plus élevé	Demande une confiance plus forte du modèle.	Détections plus propres; risque de manquer des appels faibles.
Seuil plus bas	Accepte une confiance plus faible.	Plus sensible; plus de segments à vérifier.
Durée minimale élevée	Filtre les événements courts.	Moins de bruit bref; peut retirer de courts appels.
Durée minimale basse	Garde les événements courts.	Plus de détails; plus de fragments accidentels.

Méthode conseillée : ajuster d'abord le seuil, puis utiliser la durée minimale pour retirer les artefacts très courts. Avant d'exporter le CSV, écouter quelques segments échantillons.

Note: This guide describes interface behaviour. Scientific performance still depends on the selected ONNX model, training data, audio quality, and field conditions.